

**Школа „Български олимпийски таланти“ – Физика**  
**Исходно ниво за старша група, 12.09.2026, 16:00-17:30**

**Задача 1. Тегло на балон.**

Празен балон с маса  $m_0 = 4.2 \text{ g}$  се запълва с въздух до достигане на налягане  $p = 2.0 \text{ atm}$  при температура на околната среда  $t = 20.0^\circ\text{C}$ . След запълването с въздух балонът има сферична форма, като радиусът му е  $r = 15.0 \text{ cm}$ . Моларната маса на въздуха е  $\mu = 28.8 \text{ g/mol}$ , а атмосферното налягане е  $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ .

- 1.1 Напълненият балон се поставя на везна и се претегля. Какво ще бъде показанието на везната  $m'$ ? [15 т.]
- 1.2 Напълненият балон сега се загрева внимателно, докато радиусът му се увеличи с 10 %. Какво е показанието на везната  $m''$  след това? [5 т.]

**Задача 2. Още два фотона.**

Частичка се разпада на два фотона с еднаква честота  $f$ . Единият се движи под ъгъл  $\theta$  над положителната посока на оста  $x$ , а другият под ъгъл  $\theta$  под положителната посока на оста  $x$  (Фигура 1).

- 2.1 Намерете скоростта  $V$  на първоначалната частица. [10 т.]
- 2.2 Намерете масата на покой  $m$  на първоначалната частица. [5 т.]
- 2.3 Какви са честотите на фотоните в отправната система, за която първоначалната частица е в покой? Какви са посоките им на движение в тази отправна система? [5 т.]



Фигура 1

**Задача 3. Трилъчева интерференция.**

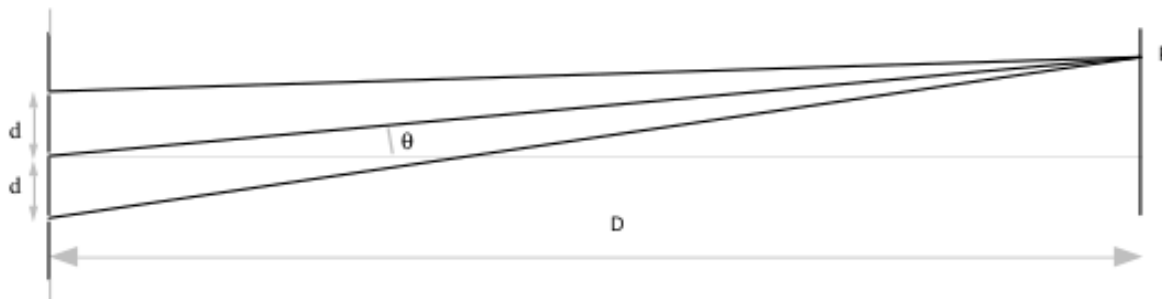
Кохерентна светлина с дължина на вълната  $\lambda$  преминава през три много тесни процепа, разположени на разстояние  $d$  един от друг. Тя създава интерференчна картина върху екран, намиращ се на разстояние  $D \gg d$  от процепите (Фигура 2). Приема се, че светлината, преминаваща през трите процепа, е във фаза в мястото на процепите. Приемете също, че вълната, преминаваща през който и да е процеп, има амплитуда  $A$  във всяка точка  $P$  от екрана.

- 3.1 Каква е фазовата разлика между две съседни вълни, достигащи точка  $P$ , като функция на  $\theta$ ? [3 т.]
- 3.2 Запишете вълновата функция за всяка от трите вълни, достигащи точка  $P$ . Означете коя вълна коя е, като използвате индексите „t“, „m“ и „b“ за вълните съответно през горния, средния и долния процеп. [3 т.]

3.3 Каква е амплитудата на резултантната вълна в точка  $P$ ? [7 т.]

3.4 Запишете израз за интензитета върху екрана като функция на ъгъла  $\theta$ . Използвайте, че интензитетът при  $\theta = 0$  е  $I_0$ . [3 т.]

3.5 Каква е позицията на първия минимум, тоест какъв е най-малкият ъгъл, при който интензитетът е нула? [4 т.]



Фигура 2

#### Задача 4. Скейтборд.

Два подвижни клина с маса  $M$  се съединяват гладко с хоризонтална равнина (Фигура 3). Клиновете могат да се движат по равнината без триене. Монета с маса  $m$  се пуска от покой на височина  $h$  по левия клин и започва да се хлъзга надолу. Приемете, че монетата през цялото време се хлъзга без триене.

4.1 Каква е максималната височина  $h'$ , до която монетата ще се изкачи при движението си по десния клин? [10 т.]

4.2 За каква минимална маса  $M$  монетата отново ще достигне левия клин? [10 т.]



Фигура 3

Справочни данни:

Земно ускорение –  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ .

Скорост на светлината във вакуум –  $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

Константа на Планк –  $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ .